Controle de acesso baseado em criptografia para a distribuição segura de conteúdo multimídia em Redes Centradas em Informação

Elisa Mannes[1]*
Orientador: Carlos Maziero

[1]Programa de Pós-graduação em Informática – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Caixa Postal 19.081 – 81.531-980 – Curitiba – PR – Brasil

{elisam,maziero}@inf.ufpr.br

Abstract. *The information-centric network represents a promising approach in which the content is the main entity. In these networks, the content can be stored on in-networks caches, generating concerns regarding unauthorized access to content. This work provides an access control solution in based on proxy re-encryption. In the proposed solution, contents are encrypted with a public key, unique to the content. By accessing the content, the user requests the provider for a re-encryption key, based on the user's public key and content's private key. The performance of the proposed solution was evaluated and the results confirm that the proposal is more secure, more efficient and make better use of caches and reveal a large computational load on the user's device. Thus, we propose an optimization that reduces the time of cryptographic operations on the user's device by 96%, making it an attractive scheme for content access control.*

Resumo. *As redes centradas em informação representam uma abordagem promissora na qual o conteúdo é a entidade principal. Nessas redes, o conteúdo pode ser armazenado em caches na rede, gerando preocupações com o acesso não autorizado aos conteúdos. Este trabalho propõe uma solução de controle de acesso fundamentada no esquema criptográfico de recifragem por proxy. Na solução proposta, os conteúdos são cifrados, com uma chave pública exclusiva do conteúdo. Ao acessar um conteúdo, o usuário solicita ao provedor uma chave de recifragem, calculada com base na chave pública do usuário e na chave privada do conteúdo. O desempenho da solução proposta foi avaliado e os resultados confirmam que a solução proposta é mais segura, mais eficiente e faz o melhor uso dos caches e revelam uma grande carga computacional no dispositivo do usuário. Assim, é proposta uma otimização que diminui o tempo das operações criptográficas em até 96%, tornando o esquema atrativo.*

1. Introdução

A distribuição de conteúdos populares, como os conteúdos multimídia, destaca-se como o serviço mais utilizado atualmente na Internet, revelando as deficiências de uma arquitetura inicialmente planejada para a comunicação ponto a ponto. Neste contexto, o protocolo IP é inerentemente ineficiente, uma vez que exige uma conexão entre máquinas específicas

*A tese está disponível em *http://www.inf.ufpr.br/elisam*

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

quando o interesse é no conteúdo, independente de sua localização [Ahlgren et al. 2012]. Assim, o protocolo IP impossibilita a adoção de diversos mecanismos atrativos, como o aproveitamento de cópias próximas ao usuário e a otimização do tráfego quando muitos usuários solicitam conteúdos idênticos. Desta forma, o descompasso entre o protocolo IP e as exigências da distribuição de conteúdo representa a motivação para uma arquitetura mais dinâmica, modular e adaptável, adequada para acomodar os novos padrões de uso.

As redes centradas em informação (*Information-Centric Network* - ICN) ganharam atenção considerável ao propor superar as deficiências atuais da Internet na distribuição de conteúdos modificando a principal entidade da camada de rede de máquinas para *conteúdos* [Ahlgren et al. 2012]. Assim, a ICN muda substancialmente a maneira como os dados fluem na Internet, pois a requisição, o roteamento e o encaminhamento são realizados a partir do *nome do conteúdo*. Como consequência, a rede pode armazenar cópias do conteúdo e usá-las para responder às requisições dos usuários, criando *caches* diretamente na rede e potencializando um melhor desempenho na entrega do conteúdo. Além disso, a requisição pelo nome do conteúdo permite que os roteadores realizem a agregação de tráfego, contribuindo para que somente uma cópia trafegue pela rede.

Apesar do *cache* representar benefícios óbvios, ele também impõe novos desafios relacionados ao controle de acesso. Por exemplo, o provedor de conteúdo não tem controle sobre quais *caches* possuem seus conteúdos e nem interage com os usuários que têm suas requisições atendidas pelos *caches*, dificultando a execução de políticas de acesso. Ao considerar a distribuição de conteúdo multimídia protegido, fica evidente a necessidade de assegurar que o provedor possa validar políticas de acesso para conteúdos em *cache*, pois tais serviços geralmente requerem um rigoroso controle das contas de usuários. Em geral, as soluções atuais não proveem o nível de segurança desejado ou demandam mudanças nas arquiteturas de ICN, necessitando uma solução que permita o controle por parte do provedor ao mesmo tempo que não limite o benefício dos *caches*.

Este trabalho apresenta uma solução de controle de acesso para ICN, que engloba três aspectos principais: (i) o conteúdo pode ser armazenado em qualquer dispositivo e recuperado por qualquer usuário, fazendo uso eficiente dos *caches* previstos no paradigma de ICN; (ii) os usuários são autorizados pelo provedor de conteúdo para acessá-lo; (iii) não há adição de novas entidades na rede para a aplicação ou validação de políticas de acesso. A solução proposta é fundamentada na recifragem por *proxy*, que prevê que um conteúdo cifrado com uma chave pública do usuário $u1$ pode ser transformado em um conteúdo cifrado com uma chave pública do usuário $u2$, usando uma *chave de recifragem*. Neste trabalho, *controle de acesso* é a garantia de que o provedor de conteúdo possa impor as *regras de acesso* desejadas, decidindo quem pode acessar o conteúdo que ele disponibiliza. Essa decisão é feita a partir de uma *política de acesso* que define regras, como o pagamento de mensalidades, o tipo de inscrição ou a idade do usuário.

O artigo está organizado como segue: a Seção 2 apresenta a ICN e discute as soluções de controle de acesso existentes. A Seção 3 introduz os conceitos da recifragem por *proxy*. A Seção 4 apresenta a solução proposta, enfatizando a adaptação proposta. A Seção 5 avalia o desempenho da solução proposta em três aspectos: rede, esquema de recifragem por *proxy* e *download* de músicas e vídeos. A Seção 6 detalha e avalia a otimização nos algoritmos de recifragem e decifragem, e a Seção 7 apresenta uma comparação da solução proposta com outras duas soluções. A Seção 8 conclui este trabalho.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

2. As redes centradas em informação e o desafio do controle de acesso

As redes centradas em informação trazem diversos novos benefícios como consequência da nomeação de conteúdos diretamente na camada de rede, como a redução de tráfego nos canais de comunicação e a consequente diminuição no atraso de entrega de conteúdo. A Figura 1 ilustra um exemplo simples do funcionamento do paradigma de ICN. Neste exemplo, a rede é composta pelo provedor do conteúdo, quatro roteadores e três usuários. As requisições são enviadas pelo usuário em direção à rede, que as roteiam com base no nome do conteúdo solicitado. Na Figura 1(a) o usuário $u1$ envia uma requisição para o conteúdo $/p1/a$ ao seu roteador de borda. O roteador, por sua vez, roteia a requisição em direção ao provedor. A requisição segue o caminho até o provedor, sendo que a resposta contendo o conteúdo segue o caminho reverso, em direção ao usuário, como mostra a Figura 1(b). Cada roteador no caminho armazena uma cópia em seu *cache*, possibilitando que em requisições futuras para esse mesmo conteúdo a rede possa usufruir de redução de tráfego nos canais e diminuição da latência na rede. Por exemplo, na Figura 1(c) o usuário $u3$ solicita o conteúdo $/p1/a$ para $R3$, que roteia a requisição em direção ao provedor. Contudo, o roteador $R1$ possui o conteúdo em seu *cache* e, portanto, responde à requisição sem necessitar consultar o provedor.

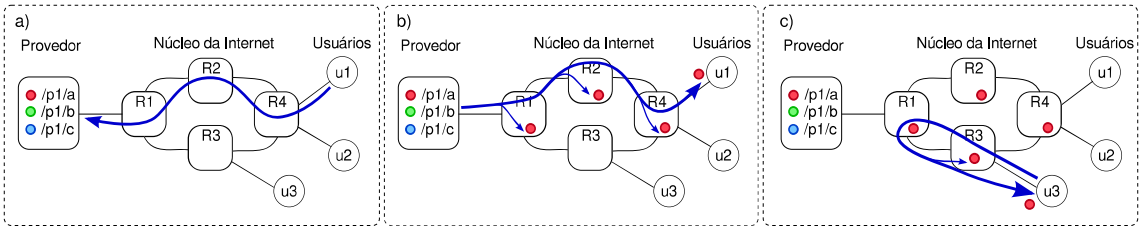


Figura 1. Modelo de distribuição de conteúdo em ICN.

A infraestrutura de armazenamento em *cache* na rede representa um grande desafio para a proteção de conteúdos contra o acesso não autorizado, pois já não é obrigatória a conexão com um servidor específico para a recuperação de um conteúdo. A cifragem do conteúdo é a solução pioneira em ICN, em que somente usuários que possuam uma chave válida possam acessá-lo. Contudo, cifrar um mesmo conteúdo para usuários diferentes não é conveniente, pois o conteúdo cifrado para um usuário não pode ser acessado por outro e, portanto, as cópias armazenadas em *cache* não são aproveitadas. Assim, soluções mais adequadas foram propostas, explorando esquemas criptográficos alternativos e infraestruturas terceirizadas, visando o máximo aproveitamento do *cache*.

Em geral, as soluções criptográficas utilizam uma chave secreta para cifrar os conteúdos e a distribuem cifrada com um esquema de criptografia assimétrica, tais como a criptografia de *broadcast* [Misra et al. 2013] e a criptografia baseada em atributos [Papanis et al. 2013]. Porém, o uso de chaves secretas, apesar de eficiente, tem a desvantagem de ser facilmente repassada para usuários não autorizados, que podem acessar ao conteúdo a partir dos *caches*. Já as soluções infraestruturadas assumem a existência de servidores de autenticação, ou que os roteadores ou *caches* verifiquem políticas de acesso antes de encaminhar um conteúdo. Além de representar passos extras na recuperação do conteúdo, essas soluções geralmente exigem mudanças na arquitetura de ICN, o que pode influenciar negativamente a distribuição de conteúdo de forma eficiente, direta e simples que a ICN propõe. Assim, é necessária uma solução alinhada às características da ICN.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

3. Recifragem por *proxy* (*Proxy Re-Encryption* - PRE)

A recifragem por *proxy* [Chow et al. 2010] é um esquema criptográfico utilizado como uma alternativa mais segura e eficiente em cenários em que os usuários desejam delegar direitos de acesso às suas mensagens cifradas, sem a necessidade de entregar a sua própria chave privada. A delegação é realizada através de um *proxy*, mediante a entrega de uma chave de recifragem, rk, que funciona somente para o usuário que recebe a delegação. A Figura 2 ilustra o funcionamento básico da recifragem por *proxy*. O usuário $u1$ cifra uma mensagem m com a sua chave pública, que só pode ser decifrada com a chave privada de $u1$. Para delegar acesso à m' ao usuário $u2$ através da recifragem, o usuário $u1$ envia m' ao *proxy* e uma chave de recifragem $rk_{u1 \rightarrow u2}$, calculada com base na chave pública do usuário $u2$. O *proxy* utiliza $rk_{u1 \rightarrow u2}$ para recifrar o conteúdo, gerando m''. Na recifragem, o *proxy* não tem acesso à mensagem m, nem à chave privada de $u1$. O *proxy* envia m'' para o usuário $u2$, que utiliza a sua chave privada para recuperar a mensagem original m.

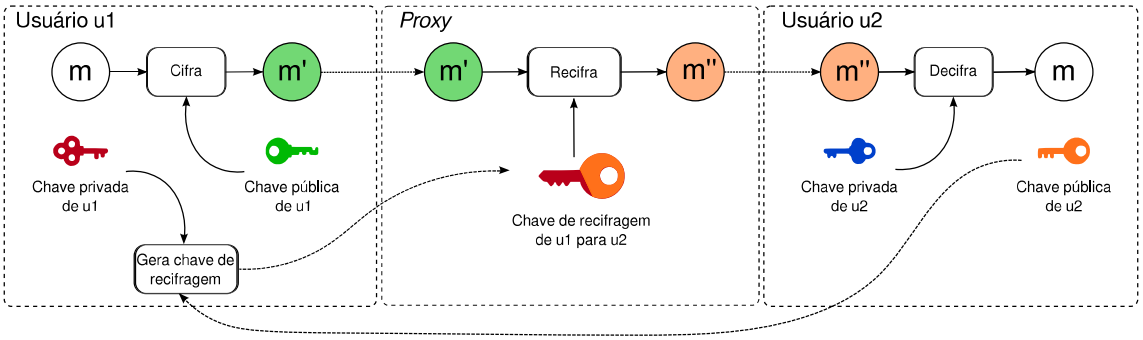


Figura 2. Modelo básico de um esquema tradicional de recifragem por *proxy*.

Os esquemas de PRE têm sido explorados em diversas aplicações, sendo o controle de acesso uma aplicação natural. Devido às suas características, o PRE se mostra uma alternativa promissora aos esquemas de criptografia assimétrica também no controle do acesso aos conteúdos em *cache* em uma ICN, pois permite que vários usuários acessem uma mesma mensagem cifrada através da delegação de chaves de recifragem, permitindo o *cache* na rede sem prejudicar o controle de acesso. Em geral, os esquemas de recifragem por *proxy* devem garantir três asserções básicas: (1) o *proxy* não pode ser capaz de acessar o conteúdo da mensagem que recifra; (2) o usuário $u2$ não pode obter o conteúdo da mensagem sem a intervenção da função de recifragem; e (3) de posse da mensagem cifrada e da chave de recifragem, o *proxy* não pode obter as chaves privadas de $u1$ e $u2$.

Para utilizar um esquema de recifragem por *proxy* como solução de controle de acesso aos conteúdos em ICN, é ideal que ele sustente cinco propriedades principais: *unidirecionalidade*, garantindo que a chave de recifragem $u1 \rightarrow u2$ não pode ser utilizada para delegação de $u2 \rightarrow u1$; *único salto*, garantindo que um conteúdo recifrado não possa ser cifrado novamente; *intransitividade*, garantindo que um *proxy* não seja capaz de criar novas chaves de recifragem para outros usuários; *interatividade*, exigindo que o usuário $u2$ se comunique com o $u1$ antes de gerar a chave de recifragem; e que seja *robusto contra conluio*, para que o *proxy* ou o usuário, de posse do conteúdo recifrado e da chave de recifragem, não consiga descobrir a chave privada de $u1$. Este trabalho utiliza o esquema *Efficient Unidirectional Proxy Re-Encryption* (EU-PRE) [Chow et al. 2010] pois possui as propriedades desejadas para a aplicação em uma solução de controle de acesso.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

4. Solução proposta

Diferente das soluções existentes para ICN, a solução proposta visa ser completamente alinhada aos requisitos do paradigma. Desta forma, o EU-PRE é adaptado para que o *proxy* não participe do processo de recifragem, sendo eliminado do modelo. A solução proposta é estruturada em três domínios: *domínio do provedor de conteúdo*, *domínio da rede* e *domínio do usuário* [Mannes et al. 2014]. O domínio do provedor de conteúdo engloba a cifragem do conteúdo e a geração de chaves de recifragem para os usuários, sob demanda. O domínio da rede refere-se ao roteamento e ao encaminhamento de conteúdo seguindo o paradigma de ICN. O domínio do usuário é composto pela aplicação do provedor de conteúdo e pelas operações de recifragem/decifragem. A Figura 3 ilustra o funcionamento geral da solução proposta, considerando esses três domínios.

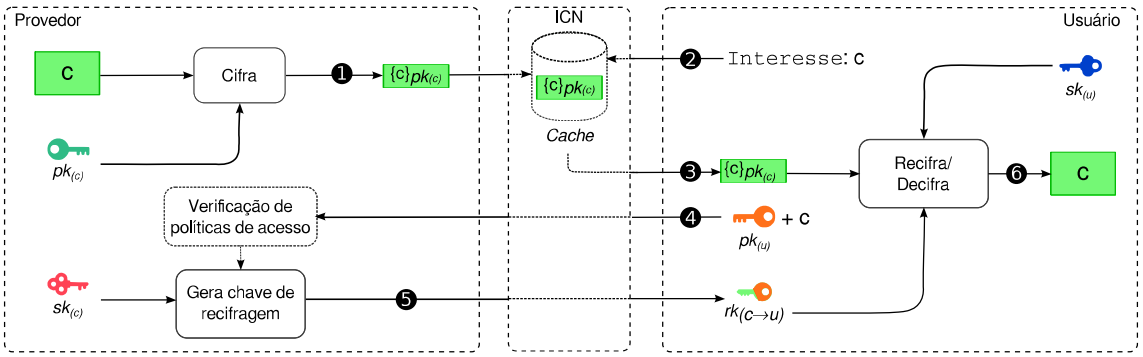


Figura 3. Visão geral da solução de controle de acesso proposta.

A primeira medida do provedor na preparação dos conteúdos para a distribuição aos usuários é a criação de um par de chave pública-privada para cada conteúdo. Desta forma, o provedor pode controlar individualmente o acesso a cada um dos conteúdos, pois é necessário criar chaves de recifragem diferentes para cada conteúdo e para cada usuário que deseja acessá-lo. Assim, os conteúdos são cifrados pelo provedor, neste exemplo representados pelo conteúdo c, com a chave pública exclusiva do conteúdo ($pk_{(c)}$) (seta 1). A chave privada correspondente ($sk_{(c_i)}$) é guardada em segredo pelo provedor de conteúdo. O conteúdo é distribuído conforme as requisições dos usuários, sendo armazenado em *cache* na rede, de acordo com as políticas de *cache*. Neste estágio, o conteúdo pode estar em qualquer lugar na rede; porém, como a chave privada do conteúdo é conhecida somente pelo provedor, nenhum usuário, legítimo ou malicioso, é capaz de decifrá-lo.

O usuário que deseja acessar um conteúdo deve requisitá-lo para a rede (seta 2), que roteia as requisições conforme a arquitetura de ICN. A rede pode satisfazer a requisição com um conteúdo recuperado diretamente do provedor do conteúdo, assim como de um *cache* na rede (seta 3). Antes que a aplicação no usuário possa consumir o conteúdo, ele deve ser decifrado. Para isso, o usuário solicita uma chave de recifragem $rk_{c_i \to u}$ para o provedor (seta 4). Nessa etapa, o provedor tem a oportunidade de aplicar as políticas de acesso, de acordo com o usuário e o conteúdo ao qual ele deseja acessar. Se autorizado, o provedor identifica a chave privada do conteúdo, calcula a chave de recifragem e a envia para o usuário (seta 5). Isso significa que o usuário u é o único habilitado a utilizar $rk_{c_i \to u}$ para decifrar o conteúdo c_i (seta 6), já que esse procedimento requer a chave privada de u. É inútil para uma entidade maliciosa requisitar o conteúdo e interceptar uma chave de recifragem, pois a cifra resultante só poderá ser decifrada pela chave privada de u.

©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

5. Avaliação da solução

A avaliação de desempenho da solução proposta é dividida em três partes: desempenho de uma arquitetura de ICN na distribuição de conteúdos populares, desempenho dos algoritmos do EU-PRE e o desempenho da solução proposta no recebimento de músicas e vídeos [Mannes et al. 2015]. Para aferir o desempenho na distribuição de conteúdos, foi utilizado o simulador ndnSIM com *cache* de 100 *chunks* e 8 e 23 servidores, que mantêm um catálogo de 100 conteúdos de 1GB cada, divididos em *chunks* de 4KB. As requisições seguem uma distribuição Zipf com 1.000, 2.000 e 3.000 requisições. Os resultados apresentados são a média de 35 simulações com intervalo de confiança de 95%.

Uma das principais vantagens na adoção das ICNs é a presença de *cache* na rede, que beneficia diretamente a entrega de conteúdos para os usuários. A Figura 4(a-b) apresenta os resultados obtidos, comparando-os ao cenário sem *cache*. Como esperado, a presença de *cache* na rede representa um ganho substancial na rapidez da entrega de conteúdo. Além disso, a presença de mais servidores na rede implica em menos tempo para a recuperação de um *chunk*. Já o desempenho do *cache* (c) está relacionado à concentração de requisições em menos conteúdos (0 - 5), confirmando a hipótese de que as ICNs têm um impacto mais significativo em conteúdos populares. Assim, fica claro o potencial de uma ICN bem ajustada na melhora da entrega de conteúdo multimídia.

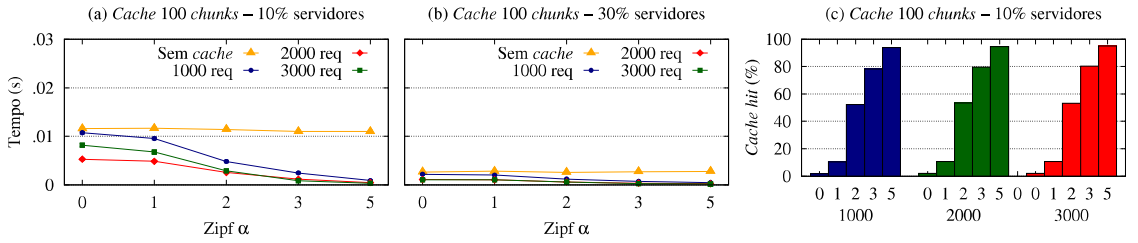


Figura 4. Tempo para recebimento de um *chunk* e quantidade de *cache hits*.

Para a avaliação de desempenho do EU-PRE, foram implementados os quatro algoritmos do esquema em Python: *cifragem*, *geração de chaves de recifragem*, *recifragem* e *decifragem*. A avaliação é realizada com diferentes tamanhos de mensagens e de chaves: 1.024, 2.048 e 3.072 *bits* e em dois ambientes distintos: um servidor AMD Opteron 6136 2,4GHz e 86GB de RAM para a cifragem e geração de chaves de recifragem e um *notebook* Intel Core i5 1,60GHz, com 8GB de RAM para a recifragem e decifragem. Os resultados, apresentados (Figura 5) mostram que o esquema é adequado, cifrando 4KB em 18ms com uma chave de 2.048 *bits*, levando menos de 40ms para gerar uma chave de recifragem e aproximadamente 91ms para recifrar/decifrar 4KB. Um bom desempenho nas operações de recifragem e decifragem é essencial para o dispositivo do usuário recifrar e decifrar os *chunks* a uma velocidade que permita o uso do conteúdo sem pausas.

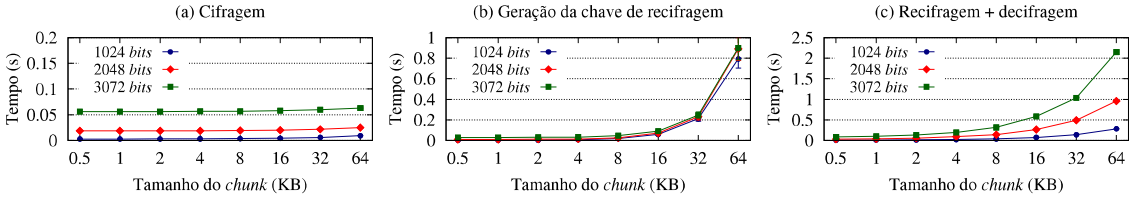


Figura 5. Tempo de execução das operações do esquema EU-PRE

©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Para avaliar o desempenho da solução proposta, são analisados os tempos totais para cifragem e decifragem de conteúdos inteiros, considerando fluxos de música e de vídeos com diferentes quantidades de operações paralelas (núcleo do processador). Na cifragem, são considerados arquivos de dois minutos de música e duas horas de vídeo, com diferentes qualidades. Para a decifragem, é considerada a quantidade de dados necessários para usufruir de um minuto de música e uma hora de vídeo. A cifragem, Figuras 6(a-b), mostra que o provedor leva menos de 2 segundos para cifrar as músicas e até 30 minutos para cifrar vídeos. Já a decifragem, Figuras 6(c-d), mostra que o tempo decorrido desde a requisição do primeiro *chunk* do conteúdo até a recifragem/decifragem do último *chunk* é menor que um minuto para músicas, porém para arquivos de vídeo, ultrapassa o tempo esperado de execução, revelando que há margens para otimizações.

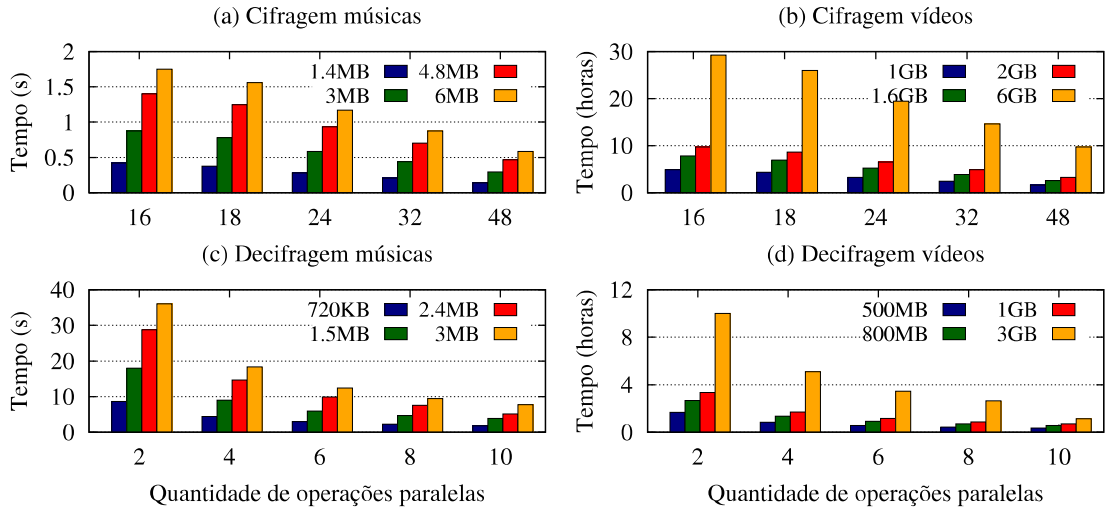


Figura 6. Tempo estimado para cifragem e decifragem de músicas e de vídeos.

6. Otimização da solução

Com a alocação conjunta das funções do *proxy* no usuário, é possível realizar uma sobreposição parcial das operações de recifragem e decifragem, resultando em um menor volume de cálculos e na execução mais rápida dessas funções. A junção dessas operações é justificável, pois são operações dependentes e sempre são executadas em conjunto pelo usuário. As propriedades do esquema EU-PRE garantem que essa otimização não introduz vulnerabilidades no esquema (pois ele é imune à possibilidade de conluio entre o usuário e *proxy*. A validação mostra que a otimização proposta resulta em um ganho expressivo nos tempos de recifragem e decifragem, obtendo uma redução de até 96% (Figura 7(a)). Assim, o esquema otimizado pode também ser utilizado para o recebimento de vídeos de alta definição a partir de seis operações paralelas (Figura 7(b-c)).

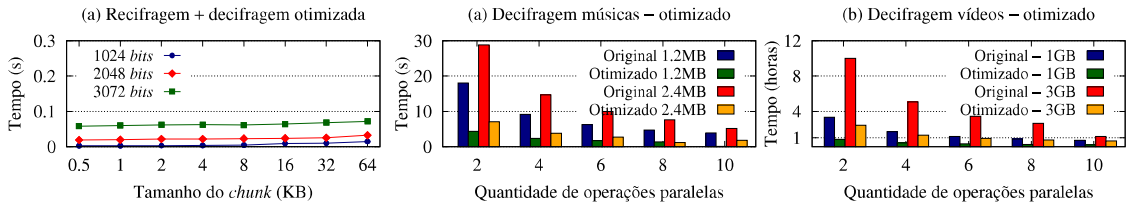


Figura 7. Tempo otimizado para recebimento e decifragem de arquivos.

©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

7. Análise comparativa com outras soluções criptográficas

Foram escolhidas a criptografia de *broadcast* (BE) e a criptografia baseada em atributos (ABE) para a comparação com a solução proposta [Mannes et al. 2016]. A avaliação do BE considera um grupo de 8.192 usuários, o ABE com 30 atributos e EU-PRE com chaves de 2.048 *bits*. O BE é o mais eficiente, sendo que 66% do tempo total é para o recebimento do conteúdo e o restante para as operações criptográficas (Figura 8(a)). Já o ABE supera o tempo necessário para um fluxo de conteúdo sem interrupções (Figura 8(b)). A solução proposta, com sua otimização, tem uma menor sobrecarga nos usuários, comparado aos modelos de ABE, e evita o uso das chaves secretas para o compartilhamento de conteúdos devido à fraca segurança agregada a esse modelo, como o BE (Figura 8(c)).

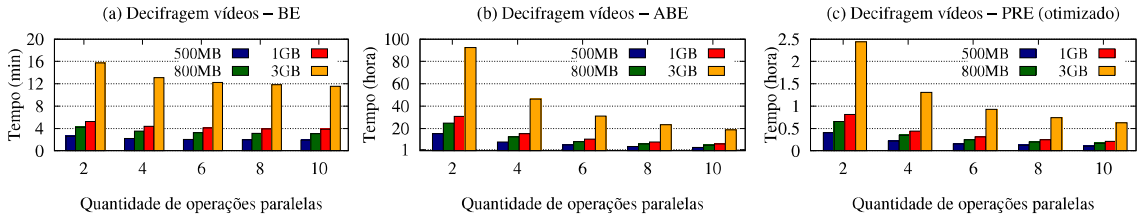


Figura 8. Comparação de *download* e decifragem das soluções BE, ABE e PRE.

8. Conclusão

A solução de controle de acesso proposta para ICN, não interfere no funcionamento da rede, usufruindo de todo o ganho proporcionado pelos *caches*. Comparada a outras duas soluções de controle de acesso criptográficas, a solução proposta tem melhor desempenho, é mais segura e faz o melhor uso dos *caches*. As oportunidades de trabalhos futuros incluem estudar o impacto da solução diante da distribuição de um mesmo conteúdo com codificações diferentes e identificar outras oportunidades de otimização no EU-PRE.

Referências

Ahlgren, B., Dannewitz, C., Imbrenda, C., Kutscher, D., and Ohlman, B. (2012). A Survey of Information-Centric Networking. *IEEE Communications Magazine*, 50(7):26–36.

Chow, S. S. M., Weng, J., Yang, Y., and Deng, R. H. (2010). Efficient Unidirectional Proxy Re-encryption. In *3rd International Conference on Cryptology in Africa*, pages 316–332.

Mannes, E., Maziero, C., Lassance, L. C., and Borges, F. (2014). Controle de Acesso Baseado em Reencriptação por Proxy em Redes Centradas em Informação. In *XIV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 2–15.

Mannes, E., Maziero, C., Lassance, L. C., and Borges, F. (2015). Optimized Access Control Enforcement over Encrypted Content in Information-centric Networks. In *Symposium on Computers and Communications (ISCC'15)*, pages 924–929.

Mannes, E., Maziero, C., Lassance, L. C., and Borges, F. (2016). Assessing the Impact of Cryptographic Access Control Solutions on Multimedia Delivery in Information-centric Networks. In *15th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS'16)*, pages 1–6.

Misra, S., Tourani, R., and Majd, N. E. (2013). Secure Content Delivery in Information-centric Networks: Design, Implementation, and Analyses. In *ACM SIGCOMM Workshop on ICN*, pages 73–78.

Papanis, J. P., Papapanagiotou, S. I., Mousas, A. S., Lioudakis, G. V., Kaklamani, D. I., and Venieris, I. S. (2013). On the Use of Attribute-Based Encryption for Multimedia Content Protection over Information-Centric Networks. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 25(4):422–435.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação